# Risalah Data Keselamatan
# Safety data sheet



## 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal

### Luphen® D 259 U

Kegunaan: Bahan mentah, untuk kegunaan industri sahaja

Syarikat:
BASF (Malaysia) Sdn Bhd
Lot 19.02 Level 19, 1 Powerhouse
No 1 Persiaran Bandar Utama
47800 Petaling Jaya
Selangor D.E, MALAYSIA
Nombor Telefon: +60 3 7612 1888
Nombor Telefax: +60 3 7612 1777

Maklumat kecemasan:
Nombor Kecemasan Kebangsaan
+603 7612 1999
Nombor Kecemasan Antarabangsa:
Nombor Telefon: +49 180 2273-112

## 2. Pengenalan Bahaya

Pengelasan bahan dan campuran:
Tidak memerlukan pengelasan menurut kriteria GHS untuk produk ini.

Unsur label dan pernyataan berjaga-jaga:

Produk tidak memerlukan label amaran bahaya menurut kriteria GHS .

Bahaya lain yang tidak menyebabkan pengelasan:

Tiada bahaya khusus yang diketahui jika peraturan/nota tentang penyimpanan dan pengendalian diberikan perhatian. Jika produk melekat pada kulit, kerengsaan mungkin berlaku apabila ia kering.

Boleh menyebabkan tindakbalas alahan : Mengandungi CAMPURAN: 5-KLOR-2-METIL-4-ISOTIAZOLIN-3-ONA DAN 2-METIL-4-ISOTIAZOLIN-3-ONA (3:1), 2-methyl-2H-isothiazol-3-one

## 3. Komposisi dan Maklumat Mengenai Ramuan Bahan Kimia

**Keadaan kimia**

Penyerakan akueus bagi polimer berdasarkan : poliuretana

## 4. Langkah-Langkah Pertolongan Cemas

Nasihat am:
Tanggalkan pakaian yang tercemar.

Jika tersedut:
Tenangkan pesakit, alihkan ke tempat berudara bersih, dapatkan rawatan perubatan.

Apabila terkena kulit:
Basuh bersih-bersih dengan sabun dan air.

Apabila terkena mata:
Segera basuh mata yang terkena produk selama sekurang-kurangnya 15 minit di bawah aliran air dengan membuka mata, rujuk pakar mata.

Apabila tertelan:
Segera basuh mulut dan kemudian minum air yang banyak, dapatkan rawatan perubatan.

Nota kepada doktor:
Gejala: Tiada gejala yang ketara dijangka oleh kerana pengelasan tidak diperlukan untuk produk ini.
Nota kepada doktor:
Bahaya: Tiada bahaya dijangkakan.
Rawatan: Rawatan gejala (nyahcemar, fungsi utama).

## 5. Langkah-Langkah Pemadaman Kebakaran

Bahan pemadam yang sesuai:
semburan air, serbuk kering, busa, karbon dioksida

Bahaya tertentu:
Tiada bahaya khusus yang diketahui.

Peralatan perlindungan khusus:
Tiada data diperoleh.

Maklumat lanjut:
Lupuskan sisa kebakaran dan air pemadam api yang tercemar menurut peraturan rasmi. Produk itu sendiri tidak mudah terbakar; kaedah memadam api setempat mestilah diberikan perhatian.

## 6. Langkah-Langkah Pelepasan Tidak Sengaja

Langkah pencegahan diri:
Gunakan pakaian pelindung diri. Elakkan daripada bersentuhan dengan kulit dan mata.

Langkah berjaga-jaga untuk alam sekitar:
Jangan lepaskan sisa yang tidak dirawat ke dalam air semula jadi.

Kaedah pembersihan atau penyerapan:
Bagi sejumlah kecil: Kutip dengan bahan penyerap yang sesuai (contohnya pasir, habuk gergaji, pengikat serba guna, kieselguhr). Lupuskan bahan yang diserap mengikut peraturan.
Bagi sejumlah besar: Pam produk.

## 7. Pengendalian dan Penyimpanan;

Pengendalian

Kendalikan mengikut amalan kesihatan dan keselamatan industri yang baik. Selepas penyimpanan yang lama, sedikit karbon monoksida mungkin terhasil. Dari pengetahuan kami, had pendedahan pekerjaan (OEL) tidak dilepasi semasa penggunaan. Sebelum masuk kedalam tangki ianya hendaklah dibersihkan secara intensif dan setelah dipastikan sisa wap telah dihapuskan. Undang-undang kebangsaan dan piawai antarabangsa untuk kerja didalam ruang tertutup hendaklah dipatuhi. Jika terdapat keraguan, kepekatan karbon monoksida hendaklah ditentukan.

Penyimpanan

Maklumat lanjut tentang keadaan penyimpanan: Simpan terlindung daripada pembekuan.

## 8. Kawalan pendedahan dan perlindungan diri

Komponen dengan parameter kawalan tempat kerja

tiada

Peralatan perlindungan peribadi

Perlindungan tangan:
Sarung tangan kalis kimia yang sesuai (EN 374) jika terkena secara langsung yang berpanjangan (Disyorkan: Indeks pelindung 6, sama dengan masa penelapan > 480 minit mengikut EN 374): Misalnya getah nitril (0.4 mm), getah kloroprena (0.5 mm), polivinilklorida (0.7 mm) dan lainnya.
Nota tambahan : Spesifikasi adalah berdasarkan ujian –ujian, data penerbitan dan maklumat dari pengeluar sarung tangan atau diambil yang serupa secara analogi. Oleh sebab banyak keadaan yang perlu dipertimbangkan (misalnya suhu), perlulah diambil kira, bahawa secara praktikalnya tempoh penggunaan sarung tangan pelindung kimia mungkin lebih pendek daripada tempoh penelapan yang ditentukan menurut ujian.

Perlindungan mata:
Kaca mata keselamatan dengan pelindung sisi (gogal berbingkai) (contohnya EN 166)

Langkah kebersihan dan keselamatan am:
Tangan dan/atau muka hendaklah dibasuh sebelum rehat dan setelah tamat waktu bekerja. Elakkan daripada bersentuhan dengan kulit dan mata.

## 9. Sifat Fizikal dan Kimia

| | | |
|---|---|---|
| Bentuk: | cecair, penyebaran | |
| Warna: | putih | |
| Bau: | khusus | |
| Ambang bau: | Tiada data diperoleh. | |
| nilai pH: | 6.0 - 7.0<br>(23 °C) | (DIN ISO 976) |
| Maklumat tentang : air<br>takat lebur: | 0 °C | |
| Maklumat tentang : air<br>takat didih: | 100 °C | |
| Takat kilat: | Tidak boleh digunakan | |
| Tahap penyejatan: | Tidak boleh digunakan | |
| Kemudahbakaran (pepejal/gas): | tidak mencucuh | |
| Had letupan bawah: | Tidak boleh digunakan | |
| Had letupan atas: | Tidak boleh digunakan | |
| Penguraian terma: | Tiada penguraian jika digunakan dengan betul. | |
| pencucuhan sendiri: | Tidak swacucuh. | |
| Bahaya letupan: | tidak mudah meletup | |
| Sifat yang menggalakkan kebakaran: | tidak merebakkan api | |
| Maklumat tentang : air<br>Tekanan Wap: | 23.4 hPa<br>(20 °C)<br>Data penulisan. | |
| Kepekatan: | dianggarkan 1.04 g/cm3<br>(20 °C) | (ISO 8962) |
| Ketumpatan relatif: | Tiada data diperoleh. | |

Ketumpatan wap relatif (udara):
Tidak boleh digunakan

Keterlarutan dalam air: larut separa
(15 °C)
Keterlarutcampurkan dengan air:
terlarut campur
Pekali petakan n-oktanol/air (log Pow):
Tidak boleh digunakan

Kelikatan, dinamik: 20 - 120 mPa.s (DIN EN ISO 3219)
(23 °C, 250 1/s)

Kandungan pepejal: 39.0 - 41.0 % (DIN EN ISO 3251)

Maklumat lain:
Julat saiz zarah :< 0.1 µm - 10 µm

## 10. Kestabilan dan Kereaktifan

Keadaan yang perlu dielakkan:
Elakkan suhu yang ekstrem.

Penguraian terma: Tiada penguraian jika digunakan dengan betul.

Bahan yang perlu dielakkan:
Tiada bahan yang diketahui perlu dielakkan.

Tindak balas berbahaya:
Tiada tindakbalas berbahaya jika disimpan dan dikendalikan seperti yang dinyatakan. Selepas penyimpanan yang lama, sedikit karbon monoksida mungkin terhasil.

Tiada produk penguraian yang berbahaya jika disimpan dan dikendalikan seperti yang ditetapkan/dinyatakan.

## 11. Maklumat Toksikologi

### Ketoksikan akut

Penilaian ketoksikan akut:
Tidak toksik selepas sekali ditelan. Produk belum diuji. Penyataan diambil daripada bahan/produk yang mempunyai struktur dan komposisi yang sama.

Data eksperimen/dikira:
LD50 tikus (melalui mulut): > 2,000 - 10,000 mg/kg

### Kerengsaan

Penilaian kesan merengsa:
Jika produk melekat pada kulit, kerengsaan mungkin berlaku apabila ia kering.

Tidak merengsakan mata. Tidak merengsakan kulit. Produk belum diuji. Penyataan diambil daripada bahan/produk yang mempunyai struktur dan komposisi yang sama.

Data eksperimen/dikira:
Kakisan/Kerengsaan kulit arnab: (Garispanduan OECD 404)

Kerosakkan/kerengsaan mata yang serius arnab: (Garispanduan OECD 405)

### Pemekaan pernafasan/kulit

Penilaian pemekaan:
Kesan pemekaan kulit tidak diperhatikan dalam kajian haiwan. Produk belum diuji. Penyataan diambil daripada bahan/produk yang mempunyai struktur dan komposisi yang sama.

### Kemutagenan sel germa

Penilaian kemutagenan:
Bahan tidak mutagen dalam bakteria. Produk belum diuji. Penyataan diambil daripada bahan/produk yang mempunyai struktur dan komposisi yang sama.

### Kekarsinogenan

Penilaian kekarsinogenan:
Semua maklumat yang boleh didapati tidak menyediakan petunjuk kepada kesan karsinogen.

### Ketoksikan pembiakan

Penilaian ketoksikan pembiakan:
Dijangka tidak menyebabkan ketoksikan pembiakan (berdasarkan komposisi).

### Ketoksikan perkembangan

Penilaian keteratogenan:
Data yang boleh didapati untuk penilaian kesan bahan kepada ketoksikan perkembangan tidak mencukupi untuk penilaian yang lengkap.

### Ketoksikan khusus organ sasaran (sekali pendedahan):

Penilaian sekali STOT:
Berdasarkan maklumat yang ada, ketoksikan organ sasaran yang khusus adalah tidak dijangka selepas sekali pendedahan.

### Ketoksikan dos berulang dan Ketoksikan organ sasaran tertentu (pendedahan berulang)

Penilaian ketoksikan dos berulang:
Tiada kesan buruk yang diperhatikan selepas pendedahan pernafasan yang berulang-ulang didalam kajian ke atas haiwan. Produk belum diuji. Penyataan diambil daripada bahan/produk yang mempunyai struktur dan komposisi yang sama.

### Bahaya penyedutan

Tidak boleh digunakan

### Maklumat lain yang berkaitan dengan ketoksikan

Berdasarkan pengalaman kami dan maklumat yang ada, tiada kesan buruk kepada kesihatan dijangka sekiranya dikendalikan menurut cara yang disyorkan dengan langkah berjaga-jaga untuk kegunaan yang khusus. Penyataan diambil daripada produk yang mempunyai komposisi yang sama.

## 12. Maklumat Ekologi

### Keekotoksikan

Ketoksikan kepada ikan:
LC50 (96 h) > 100 mg/l, Brachydanio rerio (Garispanduan OECD 203, statik)

Invertebrat air:
EC50 (48 h) > 100 mg/l, Daphnia magna (Garispanduan OECD 202, Bahagian 1, statik)

Tumbuhan akuatik:
EC50 (72 h) > 100 mg/l, Scenedesmus subspicatus (Garispanduan OECD 201)
Kepekatan nominal

Mikroorganisma/Kesan ke atas enap cemar diaktifkan:
EC20 (0.5 h) > 100 mg/l, Enap cemar diaktifkan, domestik (DIN EN ISO 8192-OECD 209-88/302/EEC,P. C)

Perencatan aktiviti degradasi di dalam enap cemar yang diaktifkan tidak dijangka akan berlaku semasa bahan berkepekatan rendah dimasukkan kedalam loji rawatan biologi.

### Mobiliti

Penilaian pengangkutan di antara bahagian di persekitaran:
Tiada data diperoleh.

### Keterusan dan boleh keterdegradasikan

Maklumat penyingkiran:
> 70 % Pengurangan DOC (OECD 302B; ISO 9888; 88/302/EEC,Bah. C) Mudah disingkirkan daripada air.

### Potensi Biotumpukan

Potensi Biotumpukan:
Berdasarkan ciri strukturnya, polimer ini tidak boleh didapati secara biologi. Tidak dijangka terakumulasi dalam organisma.

### Kesan buruk lain

Halogen terikat secara organik boleh terjerap (AOX):
Tiada data diperoleh.

### Maklumat tambahan

Nasihat ekotoksikologi lain:
Jangan lepaskan sisa yang tidak dirawat ke dalam air semula jadi. Setakat yang diketahui sehingga ini, kesan ekologi yang negatif tidak dijangka.

Data ekologi ditentukan oleh analogi.

## 13. Maklumat Pelupusan

Mesti dihantar ke loji pembakaran yang sesuai, mematuhi peraturan
Kod sisa menurut katalog sisa Eropah atau EWC (European waste catalog) tidak boleh ditentukan kerana ia bergantung pada penggunaannya.
Patuhi keperluan undang-undang negara dan tempatan.

## 14. Maklumat Pengangkutan

**Pengangkutan domestik:**

Tidak dikelaskan sebagai berbahaya di bawah peraturan pengangkutan

**Pengangkutan laut**
IMDG

Tidak dikelaskan sebagai berbahaya di bawah peraturan pengangkutan

**Pengangkutan udara**
IATA/ICAO

Tidak dikelaskan sebagai berbahaya di bawah peraturan pengangkutan

### Pengangkutan secara pukal menurut Lampiran II MARPOL73/78 dan IBC

| | |
|---|---|
| Peraturan: | Tidak dinilai |
| Penghantaran yang diluluskan: | Tidak dinilai |
| Nama pencemaran: | Tidak dinilai |
| Kategori pencemaran: | Tidak dinilai |
| Jenis Kapal: | Tidak dinilai |

## 15. Maklumat Pengawalseliaan

**Peraturan lain**

Jika maklumat peraturan lain yang berkenaan tidak dinyatakan dibahagian lain didalam risalah data keselamatan ini, ianya akan dinyatakan bahagian ini.

## 16. Maklumat lain

Sebarang tujuan penggunaan lain hendaklah dibincangkan dengan pengeluar.

Garis menegak pada margin sebelah kiri tangan menunjukkan pindaan dari versi sebelumnya.

Data yang terdapat dalam risalah data keselamatan ini adalah berdasarkan pengetahuan dan pengalaman kami, dan menerangkan tentang produk yang berkaitan dengan keperluan keselamatan sahaja. Data tidak menyatakan ciri produk (spesifikasi produk). Data dalam risalah data keselamatan ini juga tidak menyatakan apa-apa ciri khusus atau kesesuaian produk yang dipersetujui untuk apa-apa tujuan tertentu. Penerima produk bertanggungjawab untuk memastikan bahawa apa-apa hak pemilikan serta undang-undang dan perundangan sedia ada dipatuhi.

## 1. Identification of the chemical and of the supplier

# Luphen® D 259 U

Use: Raw material, for industrial use only

Company:
BASF (Malaysia) Sdn Bhd
Lot 19.02 Level 19, 1 Powerhouse
No 1 Persiaran Bandar Utama
47800 Petaling Jaya
Selangor D.E, MALAYSIA
Telephone: +60 3 7612 1888
Telefax number: +60 3 7612 1777

Emergency information:
National emergency number:
+603 7612 1999
International emergency number:
Telephone: +49 180 2273-112

## 2. Hazard identification

Classification of the substance and mixture:
No need for classification according to GHS criteria for this product.

Label elements and precautionary statement:

The product does not require a hazard warning label in accordance with GHS criteria.

Other hazards which do not result in classification:
No specific dangers known, if the regulations/notes for storage and handling are considered. If the product adheres to skin, irritation may occur when it dries.

May produce an allergic reaction. Contains: MIXTURE OF: 5-CHLORO-2-METHYL-4-ISOTHIAZOLIN-3-ONE AND 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE (3:1), 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE

## 3. Composition/information on ingredients

**Chemical nature**

Aqueous dispersion of a polymer based on: polyurethane

## 4. First-Aid Measures

General advice:
Remove contaminated clothing.

If inhaled:
Keep patient calm, remove to fresh air, seek medical attention.

On skin contact:
Wash thoroughly with soap and water.

On contact with eyes:
Immediately wash affected eyes for at least 15 minutes under running water with eyelids held open, consult an eye specialist.

On ingestion:
Rinse mouth immediately and then drink plenty of water, seek medical attention.

Note to physician:
Symptoms: No significant symptoms are expected due to the non-classification of the product.
Note to physician:
Hazards: No hazards anticipated.
Treatment: Symptomatic treatment (decontamination, vital functions).

## 5. Fire-Fighting Measures

Suitable extinguishing media:
water spray, dry powder, foam, carbon dioxide

Specific hazards:
No particular hazards known.

Special protective equipment:
No data available.

Further information:
Dispose of fire debris and contaminated extinguishing water in accordance with official regulations.
Product itself is non-combustible; fire extinguishing method of surrounding areas must be considered.

## 6. Accidental Release Measures

Personal precautions:
Use personal protective clothing. Avoid contact with skin and eyes.

Environmental precautions:
Do not release untreated into natural waters.

Methods for cleaning up or taking up:
For small amounts: Pick up with suitable absorbent material (e.g. sand, sawdust, general-purpose binder, kieselguhr). Dispose of absorbed material in accordance with regulations.
For large amounts: Pump off product.

## 7. Handling and Storage

Handling

Handle in accordance with good industrial hygiene and safety practice. After long storage, slight quantities of carbon monoxide may be formed. To our best knowledge, the occupational exposure limit (OEL) is not exceeded during use. Entering of tanks must only be performed after intensive cleaning and when it is ensured that residual vapours have been removed. Consideration of national laws and international standards for confined space entry should be taken in to account. In case of doubt, the concentration of Carbon monoxide must be determined.

Storage

Further information on storage conditions: Store protected against freezing.

## 8. Exposure controls and personal protection

Components with occupational exposure limits

none

Personal protective equipment

Hand protection:
Suitable chemical resistant safety gloves (EN 374) also with prolonged, direct contact (Recommended: Protective index 6, corresponding > 480 minutes of permeation time according to EN 374): E.g. nitrile rubber (0.4 mm), chloroprene rubber (0.5 mm), butyl rubber (0.7 mm) etc.
Supplementary note: The specifications are based on tests, literature data and information of glove manufacturers or are derived from similar substances by analogy. Due to many conditions (e.g. temperature) it must be considered, that the practical usage of a chemical-protective glove in practice may be much shorter than the permeation time determined through testing.

Eye protection:
Safety glasses with side-shields (frame goggles) (e.g. EN 166)

General safety and hygiene measures:
Hands and/or face should be washed before breaks and at the end of the shift. Avoid contact with skin and eyes.

## 9. Physical and Chemical Properties

Form: liquid, dispersion

| | | |
|---|---|---|
| Colour: | white | |
| Odour: | product specific | |
| Odour threshold: | No data available. | |
| pH value: | 6.0 - 7.0<br>(23 °C) | (DIN ISO 976) |
| Information on: water<br>Melting point: | 0 °C | |
| Information on: water<br>Boiling point: | 100 °C | |
| Flash point: | not applicable | |
| Evaporation rate: | not applicable | |
| Flammability (solid/gas): | not flammable | |
| Lower explosion limit: | not applicable | |
| Upper explosion limit: | not applicable | |
| Thermal decomposition: | No decomposition if used correctly. | |
| Self ignition: | not self-igniting | |
| Explosion hazard: | not explosive | |
| Fire promoting properties: | not fire-propagating | |
| Information on: water<br>Vapour pressure: | 23.4 hPa<br>(20 °C)<br>Literature data. | |
| Density: | approx. 1.04 g/cm3<br>(20 °C) | (ISO 8962) |
| Relative density: | No data available. | |
| Relative vapour density (air): | not applicable | |
| Solubility in water: | partly soluble<br>(15 °C) | |
| Miscibility with water: | miscible | |
| Partitioning coefficient n-octanol/water (log Pow): | not applicable | |
| Viscosity, dynamic: | 20 - 120 mPa.s<br>(23 °C, 250 1/s) | (DIN EN ISO 3219) |

| | | |
|---|---|---|
| Solids content: | 39.0 - 41.0 % | (DIN EN ISO 3251) |

Other Information:
Range of particle size: < 0,1 µm - 10 µm

## 10. Stability and Reactivity

Conditions to avoid:
Avoid extreme temperatures.

Thermal decomposition: No decomposition if used correctly.

Substances to avoid:
No substances known that should be avoided.

Hazardous reactions:
No hazardous reactions when stored and handled according to instructions. After long storage, slight quantities of carbon monoxide may be formed.

No hazardous decomposition products if stored and handled as prescribed/indicated.

## 11. Toxicological Information

### Acute toxicity

Assessment of acute toxicity:
Virtually nontoxic after a single ingestion. The product has not been tested. The statement has been derived from substances/products of a similar structure or composition.

Experimental/calculated data:
LD50 rat (oral): > 2,000 - 10,000 mg/kg

### Irritation

Assessment of irritating effects:
If the product adheres to skin, irritation may occur when it dries.

Not irritating to the eyes. Not irritating to the skin. The product has not been tested. The statement has been derived from substances/products of a similar structure or composition.

Experimental/calculated data:
Skin corrosion/irritation rabbit: (OECD Guideline 404)

Serious eye damage/irritation rabbit: (OECD Guideline 405)

### Respiratory/Skin sensitization

Assessment of sensitization:
Skin sensitizing effects were not observed in animal studies. The product has not been tested. The statement has been derived from substances/products of a similar structure or composition.

### Germ cell mutagenicity

Assessment of mutagenicity:
The substance was not mutagenic in bacteria. The product has not been tested. The statement has been derived from substances/products of a similar structure or composition.

### Carcinogenicity

Assessment of carcinogenicity:
The whole of the information assessable provides no indication of a carcinogenic effect.

### Reproductive toxicity

Assessment of reproduction toxicity:
Not expected to cause reproductive toxicity (based on composition).

### Developmental toxicity

Assessment of teratogenicity:
The data available for an assessment of the effect of the substance on developmental toxicity are not sufficient for a proper evaluation.

### Specific target organ toxicity (single exposure):

Assessment of STOT single:
Based on the available information there is no specific target organ toxicity to be expected after a single exposure.

### Repeated dose toxicity and Specific target organ toxicity (repeated exposure)

Assessment of repeated dose toxicity:
No adverse effects were observed after repeated inhalative exposure in animal studies. The product has not been tested. The statement has been derived from substances/products of a similar structure or composition.

### Aspiration hazard

not applicable

### Other relevant toxicity information

Based on our experience and the information available, no adverse health effects are expected if handled as recommended with suitable precautions for designated uses. The statement was derived from products of similar composition.

## 12. Ecological Information

### Ecotoxicity

Toxicity to fish:

LC50 (96 h) > 100 mg/l, Brachydanio rerio (OECD Guideline 203, static)

Aquatic invertebrates:
EC50 (48 h) > 100 mg/l, Daphnia magna (OECD Guideline 202, part 1, static)

Aquatic plants:
EC50 (72 h) > 100 mg/l, Scenedesmus subspicatus (OECD Guideline 201)
Nominal concentration.

Microorganisms/Effect on activated sludge:
EC20 (0.5 h) > 100 mg/l, activated sludge, domestic (DIN EN ISO 8192-OECD 209-88/302/EEC,P. C)

The inhibition of the degradation activity of activated sludge is not anticipated when introduced to biological treatment plants in appropriate low concentrations.

### Mobility

Assessment transport between environmental compartments:
No data available.

### Persistence and degradability

Elimination information:
> 70 % DOC reduction (OECD 302B; ISO 9888; 88/302/EEC,part C) Easily eliminated from water.

### Bioaccumulation potential

Bioaccumulation potential:
Based on its structural properties, the polymer is not biologically available. Accumulation in organisms is not to be expected.

### Other adverse effects

Adsorbable organically-bound halogen (AOX):
No data available.

### Additional information

Other ecotoxicological advice:
Do not release untreated into natural waters. At the present state of knowledge, no negative ecological effects are expected.

Ecological data are determined by analogy.

## 13. Disposal Considerations

Must be sent to a suitable incineration plant, observing local regulations.
A waste code in accordance with the European waste catalog (EWC) cannot be specified, due to dependence on the usage.
Observe national and local legal requirements.

## 14. Transport Information

**Domestic transport:**

Not classified as a dangerous good under transport regulations

**Sea transport**
IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations

**Air transport**
IATA/ICAO

Not classified as a dangerous good under transport regulations

### Transport in bulk according to Annex II of MARPOL73/78 and the IBC Code

| | |
|---|---|
| Regulation: | Not evaluated |
| Shipment approved: | Not evaluated |
| Pollution name: | Not evaluated |
| Pollution category: | Not evaluated |
| Ship Type: | Not evaluated |

## 15. Regulatory Information

**Other regulations**

If other regulatory information applies that is not already provided elsewhere in this safety data sheet, then it is described in this subsection.

## 16. Other Information

Any other intended applications should be discussed with the manufacturer.



The data contained in this safety data sheet are based on our current knowledge and experience and describe the product only with regard to safety requirements. The data do not describe the product's properties (product specification). Neither should any agreed property nor the suitability of the product for

any specific purpose be deduced from the data contained in the safety data sheet. It is the responsibility of the recipient of the product to ensure any proprietary rights and existing laws and legislation are observed.